

Veri Yapıları 1. Ödev Raporu

Bu ödev derste öğrendiğimiz Bağlı Listeler konusunun pekişmesi için faydalı olmuştur. Ödevde bizden istenen ana veri yapısı iki yönlü bir listeden oluşan her ana düğümünde tek yönlü bağlı bir şekiller nesnesi tutulan yapı oluşturmak. Şekillerimiz dikdörtgen, üçgen, yıldızdan oluşuyor. Bunları soyut bir şekil sınıfından türettik ve konsol ekranında 2B olacak şekilde çizdirdik. Şekilleri oluşturan karakterler ise belli bir önceliğe sahip olacak şekilde çizer. Başlangıçtan itibaren 2 şekilde çalıştırabiliyoruz ya rastgele ya da dosyadan okuma şeklinde.

Program ilk açıldığında rastgele dedim. Konsolda 20 adet düğüm ve her düğümde rastgele konumlarda rastgele karakterlerle rastgele şekiller oluşturduk. Şekilleri veri olarak tutan iki yönlü liste üzerinde komutlarla sonrakine, öncekine geçebiliyoruz. Düğüm silebiliyoruz ve düğümü seç dediğimizde ise onun üzerinde işlem yapabiliyoruz. 2 ila 7 rastgele oluşmuş şekillerden rastgele bir öncelikle sağ sol aşağı yukarı hareketleri ve silme işlemi uygulayabiliyoruz. Sonrasında tekrar diğer düğümler menüsüne geçebiliyoruz. Eğer ki bir düğümdeki tüm şekiller tek tek silinirse de boş düğüm otomatik olarak siliniyor. En son program kapatılırken otomatik kayıt yapıyor. Sonrasında uygulama tekrar çalıştırıp başta dosyadan oku dersek de bir öncekinde kaydedilen veriler karşımıza çıkıyor. Burada yapılan işlemler sonucunda da çıkış yaparken tekrar kaydediliyor.

Bu ödev sayesinde başta bağlı listeler yapısını, düğüm mantığını, ortak bir sanal sınıf oluşturmayı, başlık ve kaynak dosyaları organizasyonunu, rastgele işlemler yapma yöntemlerini, konsol ekranını kullanmayı öğrendim.

Genel olarak ödev yönergesi ve videolarda gösterilen aynı işlemleri oluşturmaya çalıştım. Görünüş olarak farklılık olsa da komutlar olarak bunu başardım. Hocamızın videoda gösterdiği şekilde düğümleri kutucuklar şeklinde oluşturmaya çalıştığımda o yapı tuval ile çakışıyordu ve gözüküyordu onu düzeltemediğim için eksik kalan yönüm o şekilde. Önce konsolda tuval görüntüsünü oluşturdum komutlar olmadan. Sonrasında düğüm dosyalarını sonrasında soyut şekil dosyalarını ve şekilleri oluşturdum. Listeleri de oluşturduktan ana program(main) dosyasını oluşturdum. Biraz tersten gitmiş oldum. Listeleri oluştururken kullanacağım basit fonksiyonlar üzerinden başlamıştım ama komutların detaylanmasıyla birlikte birçok eksikim çıkmıştı tekrar tekrar düzenlemeler yapmak durumunda kaldım.

Yaparken en zorlandığım kısım aktif düğüm ve aktif şekil üzerinde silme işlemleriydi. Uzun uğraşlarım sonucu birçok kez void olarak yapmaya çalıştıktan sonra bool olarak denediğimde oldu, konsol ekranındaki işlem komutu olarak c case ini de birçok kez değiştirdim ama nihayete onu da halletmiş oldum. Sonrasında ikinci zorlandığım kısım tüm şekilleri tek tek sildikten sonra boş düğümün otomatik silinmesi işlemiydi. Onun da gerekli fonksiyonlardaki if ve bir tane bool ile üstesinden geldim. Sonrasında biraz daha az zorlandığım konu şekillerin tuval sınırlarını aşmamasını sağlamaktı. Kaydırma işlemlerinde yaptığım kontrol sonucu şekillerin hareket ederken sınır dışına çıkmaması sağladım ama rastgele üretim aşamasında bunun ilk oluşurken sınırları dikkate almadığını fark ettim ve onu da rastgeleDüğümEkle fonksiyonumda yaptığım düzenlemelerle hallettim.

Ödevin yapım sürecinde birçok fonksiyon, döngü ve switch yapısı kullandım, bunların oluşturulması ve birbiriyle uyumlu kullanımı açısından, bir proje süreci nasıl oluşturulur, hangi adımlara göre başlanmalı, klasör düzeni gibi önemli konular hakkında da tecrübem arttı.